

IFTS N° 18 - TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

EQUIPO 3 - INTEGRANTES

- DÍAZ ZAPATA, NAHUEL DAVID
- ESCOBAR QUARIN, VICTORIA
- MACHADO, HERNÁN

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

A. DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN

Plataforma mobile para gestionar la asignación de mesas, menú, inventario de productos y pago.

B. LÓGICA DE NEGOCIO

Un cliente realiza un pedido dentro de un restaurante, seleccionando uno o más platos del menú disponible. Cada plato cuenta con un precio y una cantidad de stock limitada. El cliente puede agregar múltiples platos a su pedido, indicando la cantidad deseada de cada uno.

El sistema permite gestionar el pedido, calcular el total a pagar y validar que todos los platos seleccionados tengan stock suficiente antes de confirmar la operación.

Una vez confirmado el pedido, el cliente realiza el pago dentro de la misma aplicación (a través de Mercado Pago o tarjeta de débito/crédito).

Aprobado el pago, la orden es enviada al sistema de cocina para su preparación.

El pedido solo puede completarse si cumple con las reglas de negocio establecidas:

- El pedido no debe estar vacío.
- Los platos deben tener stock disponible.
- El monto total debe ser válido (mayor a cero).
- El medio de pago debe ser aceptado. En caso contrario, el pedido será rechazado y no se actualizará el stock ni se emitirá la factura correspondiente.

El flujo completo de la aplicación sería la siguiente:

PEDIDO → VALIDACIÓN → PAGO → COCINA → ACTUALIZACIÓN DEL STOCK

C. CASOS DE NEGOCIO

El escenario de uso de la aplicación es en el contexto de un local de comida. El usuario escanea un QR, que lo lleva al menú. Selecciona el/los platos a consumir y realiza el pago.

La aplicación centraliza la gestión del pedido de forma automática, disminuyendo el error humano. Evita pasos engorrosos en la elección de los platos y aumenta el tiempo de ejecución en los pedidos.

A través de la aplicación, el inventario del local respecto a los productos y platos se actualiza de forma automática. El usuario es notificado en el caso de no haber stock en el plato solicitado.

D. ARQUITECTURA

Kotlin

- UI (Compose)
- ViewModel
- Repository

Room (SQLite)

E. FLUJOS DE PANTALLA

FIGMA -

<https://www.figma.com/design/Q0NYvYBMbkDVr4ZAUEdx6f/DAM---TP-Integrador?node-id=0-1&t=hF1N8rLgoEiNkh3M-1>